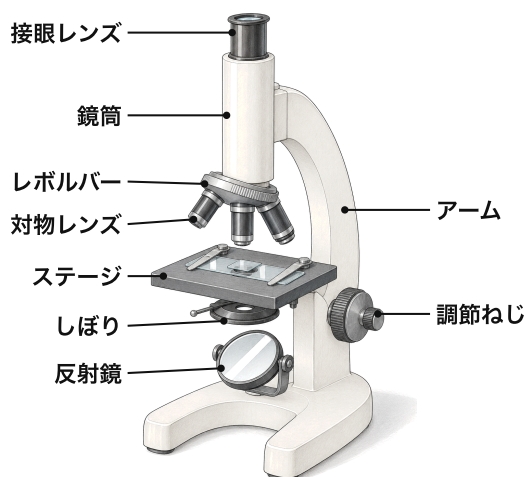


1 顕微鏡の各部分の名前

考え方 光が通る順（反射鏡、しぼり、プレパラート、対物レンズ、接眼レンズ）に名前を覚えろ。



(1) A

接眼レンズ

- 目を近づけてのぞく、いちばん上のレンズです。

(2) B

対物レンズ

- プレパラートのすぐ上にくるレンズです。
- 長いものほど倍率が高くなります。

(3) C

反射鏡

- ステージの下で光を反射させる鏡です。
- 向きを変えて、視野を明るくします。

(4) D

調節ねじ

- 回すとステージが上下に動き、ピントが合います。

2 倍率と見え方

考え方 倍率は2つのレンズの倍率をかけ算します。学校の顕微鏡では上下左右が逆に見えることを使って、動かす向きを考えろ。

(1) 10倍と40倍

400倍

- 顕微鏡の倍率は、接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率です。
 $10 \times 40 = 400$

(2) 15倍と10倍

150倍

- たし算ではなく、かけ算で求めろ。
 $15 \times 10 = 150$

(3) 100倍から400倍

4倍

- 倍率は、物の長さを何倍に大きくして見ているかを表します。
 $400 \div 100 = 4$

(4) プレパラートを動かす向き

エ

- 上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かす向きと、見える物が動く向きは反対になります。
- 物を中央（右上の向き）へ動かすには、プレパラートを左下へ動かします。

3 観察の手順と理由

考え方 どの手順にも、目をいためない、レンズをこわさない、ほこりを入れない、のどれかの理由があります。

(1) 接眼レンズを先につける理由

鏡筒の中にほこりが入らないようにするため。

- 先に接眼レンズで、鏡筒の上の口をふさぎます。
- 対物レンズをつけている間に、上から鏡筒の中にほこりが入りません。

(2) Xにあてはまる操作

ウ

- プレパラートをのせる前に、視野全体を明るくしておきます。
- はじめは低い倍率で観察するので、イはあてはまりません。

(3) 遠ざけながら合わせる理由

対物レンズとプレパラートがぶつからないようにするため。

- のぞきながら近づけると、対物レンズがどこまで近づいたか見えません。
- ぶつかると、レンズやプレパラートをいためます。

(4) 対物レンズを40倍にしたとき

イ

- 倍率を高くすると、見える範囲がせまくなります。
- 目に届く光の量が減るので、視野は暗くなります。

まちがえやすいところ

- 倍率を、接眼レンズと対物レンズの倍率のたし算で求めないように、かけ算で求めろ。
- 見える物を動かしたい向きにプレパラートを動かさないように、見えている向きと同じ向きに動かします。